

Ce livret présente les objectifs d'apprentissage, les critères d'évaluation, les étapes clés, les acteurs du projet et leurs rôles, ainsi que les livrables attendus. Il constitue une référence utile permettant d'avoir une vision claire du projet, ainsi que de faire le lien avec les enseignements et les concepts abordés en cours.

Objectifs pédagogiques du projet (extrait de la fiche prog. Icam) :

- Le projet mécatronique a pour objectif la conception et la réalisation d'un système pluridisciplinaire intégrant mécanique, électronique et automatique.
- Le projet permet la mise en application, l'approfondissement et l'acquisition de compétences dans différents domaines scientifiques, ainsi que l'expérimentation des liens entre ces domaines.
- Le projet permet également l'acquisition de nouvelles compétences méthodologiques, la mise en œuvre d'une démarche d'innovation et de gestion de projet, de management d'équipe, tout en intégrant l'approche d'éco-conception.
- Le projet devra permettre de confronter les résultats obtenus par la théorie ou la simulation, par l'expérimentation sur un système multi-physique, réalisé à l'aide de moyens de fabrication numériques.

Prérequis d'activités et compétences

Acquis de A3: acquis d'apprentissage dans les domaines MME (mécanique et matériaux), EEE (électrotechnique et électronique), MIA (automatique), ESE (approche éco-conception) et MEO. En particulier: A3.5 - MME - RDS, A3.6 - MME - Eléments finis, A3.6-MIA-Modélisation et analyse des systèmes dynamiques, A3.5-MIA-Algorithmie, A3.5-MEO-Management : les fondamentaux 1/2, A3.5-MEO-Modèles économiques innovants, A3.6-ESE-Analyse environnementale, A3.5- EEE - Fundamentals, physical parameters & components, A3.5- EEE - Low power systems, A3.5-A3.6- EEE - Power Converters & Electric Machines.

Bases acquises en BTS/BUT et/ou lors de la phase d'harmonisation en A3:

- Bases dans la manipulation d'outils de modélisation type Solidworks.
- Bases dans la manipulation d'outils de simulation (Simulink/Matlab)

Organisation des collaborateurs dans le projet mécatronique:

Adil Guessous

Suivi de projet & Référent Électronique

*Enseignant en électronique,
Domaine MIA, Bureau K103*

Khaoula abou Zaid

Suivi de projet & Référente Mécanique

*E.C en mécanique, Domaine MME,
Bureau K103*

Meriem Labourel

Coord. projet & Gestion de budget

*RES déléguée MIA & EEE, E.C en
automatique, Bureau K103*

Organisation des étudiants dans le projet mécatronique:

Les équipes projet sont constituées de 7 étudiants (configuration optimale), chaque équipe doit avoir la structure suivante:

Etudiant	Nombre d'étudiants	Rôle & responsabilités
Chef (fe) de projet	1	Assure la coordination au sein de son groupe, le lien avec les encadrants, le respect des délais...
PMO	1	Supervise, standardise et optimise la gestion de projet dans son équipe
Ingénieurs projet	toute l'équipe	Prend en main le projet de la conception à la réalisation en passant par les étapes de simulation, tests et validation.

Déroulement du projet:

Le premier semestre est consacré à la conception et à la simulation d'un système mécatronique fonctionnel, qui sera réalisé au second semestre, comme l'illustre la figure suivante :

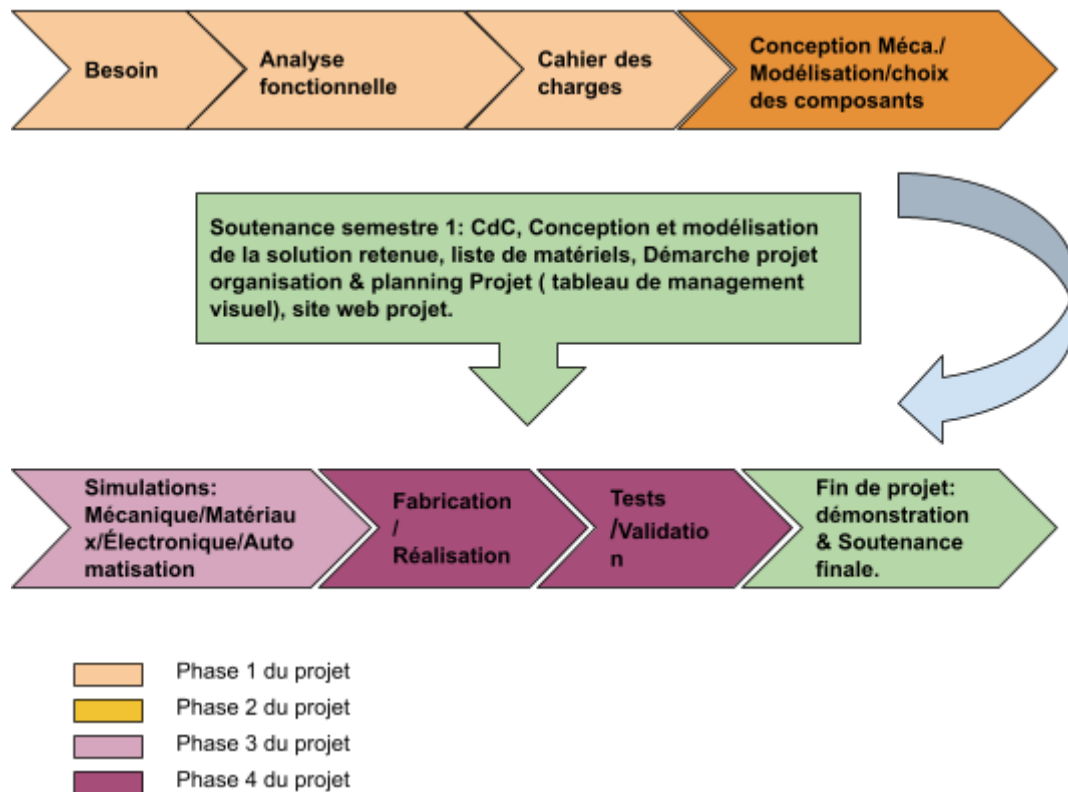


Figure 1: Phases du projet mécatronique

📌 Points d'étape & Livrables:

Les dates annoncées peuvent être modifiées, nous vous demandons de bien vérifier vos Edt.

Table 1: Livrable du 1er semestre

Livrables	Dates limites	Remarques
Présentation du projet, constitution des équipes, rôles, jalons, livrables	29 septembre 2025 & 1 Octobre 2025	
Présentation orale (poster) "Mon projet Mécatronique en 5 min"	20 Octobre 2025	Doit inclure : ❖ <i>Expression du besoin initial</i> ❖ <i>Objectifs du projet</i> ❖ <i>Méthodologie, démarche et outils utilisés</i> ❖ <i>Planning</i>
Cahier de Charge / Planning + tableau management visuel	3 Novembre 2025	Appliquer vos cours en gestion et management de projet
Revue 1: 10 mn de présentation + 5 mn d'échange	14 Novembre 2025 & 19 novembre 2025	❖ Présentation du CdC et les préconcepts ❖ Organisation & gestion de projet, planning
Dépôt du Rapport complet	26 Novembre 2025	❖ Études de 3 solutions et développement approfondi de la solution retenue avec argumentation. ❖ Liste de matériel + budget à valider avec les accompagnateurs projet.
Soutenance: 15mn présentation + 5 à 10 mn d'échange	10 , 11 et 12 décembre 2025	❖ Récapitulation de toutes les étapes avec un plan d'action pour la prochaine période. ❖ Présentation du site web de projet

Table 2: Livrables 2ème semestre

Livrables	Dates	Remarques
Revue 1: 10 mn de présentation + 5 mn d'échange	04 , 05 et 06 Mai 2026	❖ - Résultats de Simulations en matériaux, mécanique, élec, Automatisation... ❖ - Premiers tests: Compatibilité logiciel/matériel
Revue 2: 10 mn présentation + 5 à 10 mn d'échange	03 et 04 Juin 2026	Démonstrateurs des sous systèmes, début de l'intégration mécatronique, tests.
Soutenance finale	23 et 24 Juin 2026	Démonstrateur & site web: ❖ 10 mn pour présenter le projet y compris un scénario de fonctionnement ❖ 20 mn: démonstration Prototype + site web + échange.
❖ Site web : • Étude fonctionnelle (diagramme des exigences, architecture du système) • Schémas mécaniques et électriques • Code source documenté • Planning de projet et bilan de l'équipe • Bilan personnel et collectif • Compétences acquises	12 Juin 2026	A mettre dans le drive mécatronique

Il est important de rappeler que le projet mécatronique repose principalement sur le travail en autonomie des étudiants et leur capacité à chercher des solutions et à acquérir des connaissances en autonomie. Néanmoins, certains cours sont planifiés, l'objectif de ces cours est de donner aux étudiants la méthodologie, les outils et de nouvelles connaissances et compétences qui peuvent appliquer dans leurs projets mécatronique.



Cours/TD/TP dans le cadre de projet mécatronique:

1er semestre:

- Gestion de projet: - Partie 1: Generalities,
- Gestion de projet - Partie 2: Analyse fonctionnelle,
- Rédaction de cahier des charges,
- Planification,

- Risque et facteurs de succès,
- Création de site web,
- Conception mécanique,
- Electronique embarqué et composants électroniques,
- Choix des Matériaux,
- Dimensionnement Mécanique,

2ème semestre:

- Gestion de projet - Partie 3: du besoin vers le prototypage
- Eléments finis,
- Robotique: ROS,

Cours en lien avec le mécatronique: Low power, Management, design thinking, automatique et automated smart system, du tableur vers la base de données, AIOT...



Travail en autonomie : Planifié (AAP) & Non planifié

Le travail en autonomie planifié est inscrit dans l'hyperplanning des étudiants dès le départ. Les prof ne sont pas avec les étudiants mais ils peuvent être disponibles pour répondre à vos questions si leur emploi de temps. N'hésitez pas à anticiper votre demande en envoyant un mail aux prof. **Chaque équipe projet doit impérativement renseigner les tâches réalisées pendant les séances de l'AAP en utilisant le carnet de suivi. Ce dernier est consulté par les prof de suivi de mécatronique.**

Le travail en autonomie non planifié correspond aux initiatives personnelles ou collectives hors hyperplanning. En général, le travail en autonomie permet de faire progresser collectivement le projet tout en renforçant la cohésion et l'esprit d'équipe.

Magasin Icam :

Pour une gestion optimisée des ressources, il est impératif de toujours utiliser le matériel disponible en stock dans le magasin avant d'initier un nouveau bon de commande. Ainsi, chaque fois qu'un composant ou un outil est prélevé, sa quantité doit être immédiatement mise à jour en la déduisant sur le fichier de suivi Excel. Le respect rigoureux de cette procédure est essentiel pour garantir la fiabilité de l'inventaire et permettre à M. Guessous d'assurer un suivi précis des stocks en temps réel.

Évaluation et valorisation des compétences acquises

Il est important de garder en tête que bien que le projet est un travail de groupe, la validation des acquis d'apprentissage se fait d'une manière individuelle lors des différents jalons du projet.

Annexe 1:

Rapport final (PDF, bien structuré, avec annexes si nécessaire, **10-15 pages maximum**)

Ce document doit couvrir l'ensemble du projet en suivant la structure suivante :

- Page de garde : Titre du projet, noms des membres , encadrants, date.
- Résumé : Brève présentation du projet et des principaux résultats obtenus.
- Introduction : Contexte, problématique et objectifs du projet.
- Étude de faisabilité : Analyse des besoins, choix technologiques, contraintes et risques.
- Modélisation : CAO du système, simulations, algorithmes du code.
- Conception : Schémas mécaniques et électroniques, Programme développé.
- Réalisation et tests : Fabrication, assemblage, validation du prototype, résultats des essais.
- Discussion et améliorations possibles : Analyse critique des performances et perspectives d'évolution.
- Conclusion : Bilan général du projet.
- Références : Sources bibliographiques utilisées.
- Annexes : Code source, plans détaillés, documentation complémentaire.